

Sistema de Controle de Horas Extras em C

Autores: João Rubens Suave e Lázaro Rocha

1. Resumo

Este relatório técnico descreve o sistema de Controle de Horas Extras, desenvolvido em linguagem C, com o objetivo de automatizar o registro, cálculo e relatório de horas extras de funcionários. O sistema permite cadastro de pessoas, aprovação de horas extras e geração de relatórios individuais e gerais, com persistência de dados em arquivos texto.

2. Objetivo

O programa tem como finalidade permitir o gerenciamento de horas extras de funcionários, fornecendo controle sobre solicitações, aprovações e valores devidos, utilizando lógica estruturada e armazenamento persistente.

3. Estruturas de Dados

O sistema utiliza duas estruturas principais: *Pessoa* (armazenando nome e ID) e *RegistroHoras* (armazenando informações de entrada, saída, status e data de registro). São usadas constantes de configuração e vetores globais para manipulação dos registros.

4. Persistência de Dados

Os dados são armazenados em dois arquivos texto: *personas.txt* (para cadastro) e *relatorio_horas.txt* (para registros de horas extras), garantindo persistência entre execuções do programa.

5. Funcionalidades

O sistema oferece um menu principal com as seguintes opções:

1. Cadastrar pessoa
2. Listar pessoas
3. Solicitar hora extra
4. Relatório individual
5. Relatório geral
6. Fechar horas totais
7. Sair

Cada opção é tratada por funções modulares, garantindo organização e legibilidade.

6. Cálculo de Horas Extras

O cálculo considera uma jornada padrão de 8 horas, com até 2 horas extras permitidas por dia. Cada hora extra é avaliada em R\$ 80,00, e o sistema calcula automaticamente os valores devidos.

7. Compilação e Execução

Para compilar o programa, utiliza-se o comando:

```
gcc horas_extras.c -o horas_extras
```

E para executá-lo:

```
./horas_extras
```

8. Considerações Finais

O sistema demonstra boas práticas em programação estruturada em C, uso de arquivos para armazenamento persistente, modularização e uso de estruturas compostas. Pode ser expandido futuramente para incluir interface gráfica, controle de usuários e integração com banco de dados.